

Exercice 10

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Numérateur et dénominateur tendent tous deux vers $+\infty$: forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$.

Levons l'indétermination en factorisant par x^2 , terme de plus haut degré :

$$f(x) = \frac{x^2 \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)}{x^2 \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)} = \frac{1 - \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{1}{x^2}}$$

Quand $x \rightarrow -\infty$, $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$$

$\Rightarrow$ la droite $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$

1) b) Calculer $f(0)$.

$$f(0) = \frac{0^2 - 1}{0^2 + 1} = \frac{-1}{1}$$

$$f(0) = -1$$

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{4x}{(x^2 + 1)^2}$.

f est rationnelle et son dénominateur $x^2 + 1$ ne s'annule jamais : f est dérivable sur $\mathbb{R}$, donc sur $]-\infty, 0]$.

Dérivons le quotient avec $u(x) = x^2 - 1$ et $v(x) = x^2 + 1$, donc $u'(x) = v'(x) = 2x$:

$$f'(x) = \frac{2x(x^2 + 1) - (x^2 - 1) \times 2x}{(x^2 + 1)^2}$$

Développons le numérateur : $2x^3 + 2x - 2x^3 + 2x = 4x$

$$f'(x) = \frac{4x}{(x^2 + 1)^2}$$

2) b) Dresser le tableau de variation de f .

Étudions le signe de f' sur $]-\infty, 0]$: le dénominateur $(x^2 + 1)^2$ est strictement positif, donc $f'(x)$ est du signe de $4x$.

Pour $x < 0$: $4x < 0$, donc $f'(x) < 0$; et $f'(0) = 0$.

f est donc strictement décroissante sur $]-\infty, 0]$.

Valeurs aux bornes : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$ (question 1) a)) et $f(0) = -1$ (question 1) b)).

x	$-\infty$	0
$f'(x)$	—	
f	1	-1

$\Rightarrow f$ décroît strictement de 1 (non atteint) vers -1 sur $]-\infty, 0]$

3) a) Montrer que f réalise une bijection de $]-\infty, 0]$ sur un intervalle J à préciser.

f est continue sur $]-\infty, 0]$, car dérivable.

D'après 2) b), f y est strictement décroissante.

Image de l'intervalle : la valeur $f(0) = -1$ est atteinte, la valeur 1 n'est qu'une limite en $-\infty$.

L'image est donc fermée en -1 et ouverte en 1.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $]-\infty, 0]$ sur $J = [-1, 1[$

3) b) Déterminer $f^{-1}(x)$.

Réolvons $y = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$ en x , pour $y \in [-1, 1[$ et $x \leq 0$.

$$y(x^2 + 1) = x^2 - 1 \quad (\text{licite car } x^2 + 1 \neq 0)$$

$$yx^2 + y = x^2 - 1$$

Regroupons les termes en x^2 : $x^2(y - 1) = -1 - y$, soit $x^2(1 - y) = 1 + y$.

Comme $y < 1$, on a $1 - y > 0$: la division est licite.

$$x^2 = \frac{1 + y}{1 - y}, \text{ quantité positive car } 1 + y \geq 0 \text{ et } 1 - y > 0.$$

Comme $x \leq 0$, on retient la racine négative : $x = -\sqrt{\frac{1 + y}{1 - y}}$.

$$f^{-1}(x) = -\sqrt{\frac{1 + x}{1 - x}} \quad \text{pour tout } x \in [-1, 1[$$

Vérification : $f^{-1}(-1) = -\sqrt{\frac{0}{2}} = 0$, et l'on a bien $f(0) = -1$. ✓

4) a) Étudier la dérivabilité de h à droite en 1.

Méthode : en un point où la formule de dérivation échoue (racine qui s'annule), on revient à la définition : on calcule la limite du taux d'accroissement.

$$h(1) = 1 + \sqrt{1 - 1} = 1 + 0 = 1.$$

Formons le taux d'accroissement en 1, pour $x > 1$:

$$\frac{h(x) - h(1)}{x - 1} = \frac{1 + \sqrt{x^2 - 1} - 1}{x - 1} = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x - 1}$$

Factorisons sous la racine : $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$.

Pour $x > 1$, $x - 1 > 0$ donc $x - 1 = \sqrt{(x - 1)^2}$, ce qui permet d'écrire :

$$\frac{\sqrt{(x-1)(x+1)}}{\sqrt{(x-1)^2}} = \sqrt{\frac{x+1}{x-1}}$$

Quand $x \rightarrow 1^+ : x+1 \rightarrow 2 > 0$ et $x-1 \rightarrow 0^+$, donc le quotient tend vers $+\infty$, et sa racine aussi.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{h(x) - h(1)}{x - 1} = +\infty$$

$\Rightarrow$ la limite étant infinie, h n'est pas dérivable à droite en 1

4) b) Interpréter graphiquement le résultat.

Un taux d'accroissement de limite infinie traduit une demi-tangente *verticale*.

Le point concerné a pour coordonnées $(1; h(1)) = (1; 1)$.

La limite valant $+\infty$, la demi-tangente est dirigée vers le haut.

$\Rightarrow \mathcal{C}_h$ admet au point $(1; 1)$ une demi-tangente verticale dirigée vers le haut

5) a) Montrer que $h'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}$.

Sur $]1, +\infty[$, on a $x^2 - 1 > 0$: la racine est dérivable.

Dérivons $\sqrt{u}$ avec $u(x) = x^2 - 1$ et $u'(x) = 2x$:

$$h'(x) = 0 + \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 - 1}}$$

$$h'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} \quad \text{pour } x > 1$$

5) b) Dresser le tableau de variation de h .

Étudions le signe de h' : pour $x > 1$, le numérateur x est positif et le dénominateur $\sqrt{x^2 - 1}$ est strictement positif.

Donc $h'(x) > 0$: h est strictement croissante sur $[1, +\infty[$.

Valeurs aux bornes : $h(1) = 1$; et $x^2 - 1 \rightarrow +\infty$ entraîne $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$.

x	1	$+\infty$
$h'(x)$		+
h	1	$+\infty$

$\Rightarrow h$ croît strictement de 1 vers $+\infty$ sur $[1, +\infty[$

La barre en $x = 1$ rappelle que h' n'y est pas définie (question 4) a)), alors que h l'est et vaut 1.

6) a) Montrer que $\Delta : y = x + 1$ est asymptote à $\mathcal{C}_h$ en $+\infty$.

Méthode : pour une différence de la forme « racine – polynôme », on multiplie par l'expression conjuguée : $\sqrt{A} - B = \frac{A - B^2}{\sqrt{A} + B}$.

Calculons $h(x) - (x + 1) = 1 + \sqrt{x^2 - 1} - x - 1 = \sqrt{x^2 - 1} - x$.

Multiplions par la quantité conjuguée $\sqrt{x^2 - 1} + x$, non nulle pour $x > 1$:

$$\sqrt{x^2 - 1} - x = \frac{(x^2 - 1) - x^2}{\sqrt{x^2 - 1} + x} = \frac{-1}{\sqrt{x^2 - 1} + x}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, le dénominateur tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [h(x) - (x + 1)] = 0$$

$\Rightarrow$ la droite $\Delta : y = x + 1$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_h$ en $+\infty$

6) b) Préciser la position de $\mathcal{C}_h$ par rapport à Δ .

Étudions le signe de la différence obtenue en 6) a) :

$$h(x) - (x + 1) = \frac{-1}{\sqrt{x^2 - 1} + x}$$

Pour $x > 1$, le dénominateur est strictement positif et le numérateur vaut $-1 < 0$.

Donc $h(x) - (x + 1) < 0$, c'est-à-dire $h(x) < x + 1$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_h$ est située en dessous de Δ sur $]1, +\infty[$

Contrôle numérique : $h(10) = 1 + \sqrt{99} \approx 10,950$, tandis que $10 + 1 = 11$. ✓

7) a) Montrer que h réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur K à préciser.

h est continue sur $[1, +\infty[$, comme somme et composée de fonctions continues.

D'après 5) b), h est strictement croissante sur $[1, +\infty[$.

Image de l'intervalle : $h(1) = 1$, valeur atteinte, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$.

$\Rightarrow h$ réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $K = [1, +\infty[$

7) b) Déterminer $h^{-1}(x)$.

Réolvons $y = 1 + \sqrt{x^2 - 1}$ en x , pour $y \geq 1$ et $x \geq 1$.

$y - 1 = \sqrt{x^2 - 1}$, les deux membres étant positifs.

Élevons au carré : $(y - 1)^2 = x^2 - 1$.

$x^2 = (y - 1)^2 + 1$, quantité toujours strictement positive.

Comme $x \geq 1 > 0$, on retient la racine positive.

$$h^{-1}(x) = \sqrt{(x - 1)^2 + 1} \quad \text{pour tout } x \in K = [1, +\infty[$$

Vérification : $h^{-1}(1) = \sqrt{0 + 1} = 1$, et l'on a bien $h(1) = 1$. ✓

7) c) Calculer $(h^{-1})'(2)$.

Méthode : $(h^{-1})'(b) = \frac{1}{h'(a)}$ avec $a = h^{-1}(b)$ et $h'(a) \neq 0$.

Cherchons $a = h^{-1}(2)$: on résout $h(x) = 2$ pour $x \geq 1$.

$$1 + \sqrt{x^2 - 1} = 2 \iff \sqrt{x^2 - 1} = 1 \iff x^2 - 1 = 1 \iff x^2 = 2$$

Comme $x \geq 1$, on obtient $a = \sqrt{2}$.

$$\text{Calculons } h'(\sqrt{2}) = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2} - 1} = \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2} \neq 0.$$

$$(h^{-1})'(2) = \frac{1}{h'(\sqrt{2})} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$(h^{-1})'(2) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Contrôle par l'expression explicite de 7) b) : $(h^{-1})'(x) = \frac{x - 1}{\sqrt{(x - 1)^2 + 1}}$, qui donne en $x = 2$ la

$$\text{valeur } \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}. \quad \checkmark$$